MfW7 - Multivariate Optimierung

Studierendenversion mit Hinweisen

MfW7.1: Bivariate Optimierung

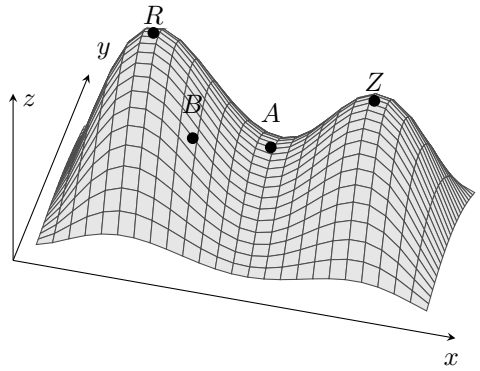
Aufgabe 1.
Gegeben seien die folgenden Mengen.

(i) $A = \{(x, y) : 2x + 3y > 6\}$
(ii) $B = \{(x, y) : x^2 + y^2 < 16\}$
(iii) $C = \{(x, y) : x^2 + y^2 = 16\}$
(iv) $D = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 16\}$
(v) $E = \{(x, y) : 8y + 2x \geq 12\}$

Zeichnen Sie die Mengen. Welche der Mengen sind offen, abgeschlossen, beschränkt, unbeschränkt und, oder kompakt?

Aufgabe 2.
Bearbeiten Sie.

(a) In folgendem Graphen einer Funktion sind die Punkte A, B, R und Z eingezeichnet. Klassifizieren Sie diese, sofern möglich, als lokales/globales Minimum/Maximum oder als Sattelpunkt der Funktion im abgebildeten Definitionsbereich.



(b) Besitzt jede bivariate Funktion ein globales Maximum/Minimum?
(c) Wie kann abgesichert werden, dass eine bivariate Funktion ein globales Maximum/Minimum besitzt?
(d) Nennen Sie eine bivariate Funktion, die kein globales Optimum besitzt.

Aufgabe 3.
Bestimmen Sie die stationären Stellen der folgenden Funktionen.

(a) $f(x, y) = 2x^2 + y^2 + 8x + 2y$

(b) $h(x, y) = e^x e^y$

(c) $i(x, y) = \frac{4}{x^2} + y^2 + 32x + \frac{1}{2y}$

Aufgabe 4.
Bestimmen Sie die stationären Stellen der folgenden Funktionen und klassifizieren Sie diese, sofern möglich, als globale Minimumstelle oder globale Maximumstelle.

(a) $f(x, y) = 3x^2 + 4xy + 4y^2 - 16y + 12$

(b) $g(s, t) = -s^2 - t^2 - st - s + t$

Hinweis:
zur Klassifizierung der Extrempunkte als Minimum oder Maximum muss gelten: $f''_{11}(x, y)f''_{22}(x, y) - (f''_{12}(x, y))^2 \geq 0$
$f''_{11}(x, y)f''_{22}(x, y) - (f''_{12}(x, y))^2$ ist die Determinante der Hesse-Matrix; Determinanten werden in Kapitel MfW9 nochmal behandelt

Aufgabe 5.
Das Unternehmen Flüssig-Delüks produziert Bier und Wein. Die Produktionsmengen werden mit B (Bier in Litern) und W (Wein in Litern) bezeichnet. Weiter kann jeder Liter Bier für $p_1 = 5$ Euro verkauft werden und jeder Liter Wein für $p_2 = 14$. Die Herstellung der hochspezialisierten Produkte ist verzahnt und kann durch die gemeinsame Kostenfunktion $C(B, W) = 2W^2 + B^2 - 2BW - 50W + 19B + 120$ angegeben werden.

(a) Ermitteln Sie die gewinnmaximierenden Produktionsmengen und vergewissern Sie sich, dass Sie tatsächlich die Maximumstelle gefunden haben. Bestimmen Sie außerdem den maximierten Gewinn.

(b) Führen Sie nun Aufgabe a) in R aus und überprüfen Sie so Ihr händisch ermitteltes Ergebnis.

Hinweis:
zur Klassifizierung der Extrempunkte als Minimum oder Maximum muss gelten: $f''_{11}(x,y)f''_{22}(x,y) - (f''_{12}(x,y))^2 \geq 0$
$f''_{11}(x,y)f''_{22}(x,y) - (f''_{12}(x,y))^2$ ist die Determinante der Hesse-Matrix; Determinanten werden in Kapitel MfW9 nochmal behandelt

Aufgabe 6.
Bestimmen Sie die stationären Stellen der Funktion $f(x,y) = 4x^3 - y^3 + 12x^2 + 9y^2 - 36x + 48y + 10$ und klassifizieren Sie diese als lokale Optimalstellen oder als Sattelstelle.

Aufgabe 7.
Gegeben sei die Funktion $f(x,y) = 2x^2 + y^2 + 8x^2y$. Bestimmen Sie die partiellen Ableitungen erster und zweiter Ordnung sowie die stationären Punkte und klassifizieren Sie diese.

Aufgabe 8.
Gegeben seien die folgenden Sätze aus der Vorlesung:
(1) Es sei (x_0, y_0) eine stationäre Stelle auf einer C^2-Funktion f (zweifach-stetig-differenzierbar) auf einem offenen Definitionsbereich S. Wenn für alle $(x,y) \in S$
- $f''_{11}(x,y) \leq 0$,
- $f''_{22}(x,y) \leq 0$ und
- $f''_{11}(x,y)f''_{22}(x,y) - (f''_{12}(x,y))^2 \geq 0$

gilt, so ist (x_0, y_0) eine globale Maximumstelle.
(2) Befindet sich die stationäre Stelle (x_0, y_0) im Inneren des Definitionsbereichs S einer C^2-Funktion f und gilt
- $f''_{11}(x_0,y_0) < 0$ und
- $f''_{11}(x_0,y_0)f''_{22}(x_0,y_0) - (f''_{12}(x_0,y_0))^2 > 0$,

so handelt es sich bei (x_0, y_0) um eine lokale Maximumstelle.
(a) Welche Unterschiede gibt es in den Voraussetzungen?
(b) Warum muss sich für eine lokale Maximumstelle laut oben die stationäre Stelle im Inneren von S befinden?
(c) Warum sind beim globalen Maximum drei Kriterien zu prüfen, beim lokalen Maximum aber nur zwei?

Aufgabe 9.
Wiederholen Sie.
(a) Was ist der Unterschied zwischen einem globalen und einem lokalen Optimum?
(b) Gibt es ein globales Optimum, das gleichzeitig ein lokales ist?
(c) Was ist die Hesse-Matrix?

Aufgabe 10.
Nennen Sie die notwendige und hinreichende Bedingung für ein lokales Minimum im Inneren, ein lokales Maximum im Inneren und einen Sattelpunkt im Inneren.

Aufgabe 11.
Gegeben sei die Funktion $f(x,y) = x\left(\frac{1}{6}x^2 - 1 + \frac{1}{4}y^2\right)$. Bestimmen Sie die stationären Stellen und klassifizieren Sie diese, sofern möglich, als lokale Minimumstelle, lokale Maximumstelle oder Sattelstelle.

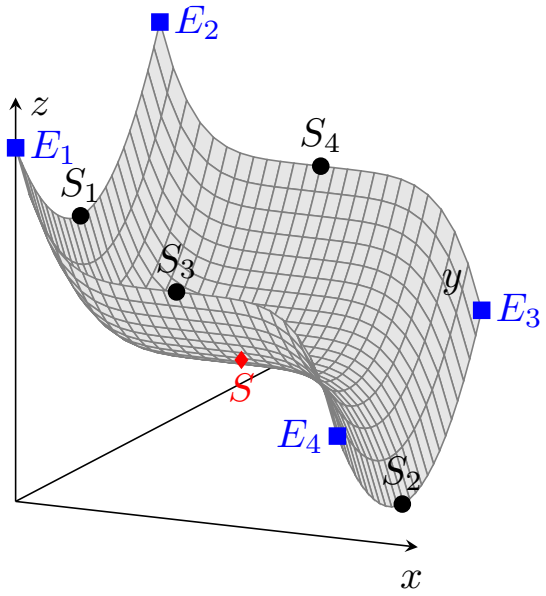
Aufgabe 12.
Wiederholen Sie aus der Vorlesung.
(a) Was ist ein innere Stelle (einer Menge, z.B. eines Definitionsbereiches)?
(b) Nennen Sie notwendige und hinreichende Bedingungen für ein globales Optimum im Inneren.
(c) Was ist eine konvexe Menge?
(d) Zeichnen Sie die folgenden Mengen und entscheiden Sie, ob die folgenden Mengen konvex sind.
(i) $V = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |x| > 2, |y| < 3\}$
(ii) $W = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |x| < 2, |y| \leq 3\}$
(iii) $X = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\}$
(iv) $Y = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$
(v) $Z = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = 2x + 1\}$
(vi) $\mathbb{R}^2$

Aufgabe 13.
Wiederholen Sie den Extremwertsatz aus der Vorlesung.

Aufgabe 14.
Betrachten Sie die folgenden Funktionen. Ist der Extremwertsatz anwendbar? Begründen Sie.
(a) $f(x, y) = \sqrt{x} + \sqrt{y}$
(b) $g(x, y) = \sqrt{-x} + \sqrt{x + 6} + \sqrt{-y} + \sqrt{y + 6}$
(c) $h(x, y) = \sqrt{x} + \sqrt{y} + \log(-xy)$

Aufgabe 15.
Geben Sie ein Schema an, mit dem Sie globale Optima auf einem kompakten Definitionsbereich bestimmen können.

Aufgabe 16.
Gegeben sei Ihnen der Graph der Funktion $f(x,y) = (1-x)^5 + (y-0.9)^2 + 2$ mit dem Definitionsbereich $\mathrm{D}_f = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2\}$. Der Graph der Funktion ist im Folgenden zu sehen.



(a) Bestimmen Sie die partiellen Ableitungen erster Ordnung der Funktion f.
(b) Bestimmen Sie die stationäre Stelle von f. Befindet sich die stationäre Stelle im Inneren Definitionsbereichs? Identifizieren Sie den stationären Punkt im Graphen und geben Sie den Punkt mit der passenden Bezeichnung an.
(c) Untersuchen Sie für jeden Rand des Definitionsbereichs:
- Existiert eine stationäre Stelle?
- Liegt sie, sofern sie existiert, im Inneren des zulässigen Intervalls?
- Welche Stellen des Intervalls müssen Sie außerdem beachten?
- Identifizieren Sie zu Ihren berechneten Stellen die zugehörigen Punkte im Graphen.

(d) Bestimmen Sie die Funktionswerte aller extremwertverdächtigen Stellen.
(e) Geben Sie das globale Maximum und das globale Minimum an.

Aufgabe 17.
Bestimmen Sie die globalen Extremstellen der Funktion $f(x,y) = x^2 + y$ unter der Bedingung, dass $0 \leq x \leq 1$ und $y \in [0,1]$.

Aufgabe 18.
Betrachten Sie die Funktion $f(x,y) = \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{3}y^3 - \frac{3}{2}x^2 - y^2 - 4x - 3y + 5$. Die Funktion f hat die folgenden stationären Stellen:
- $(-1,-1)$
- $(-1,3)$
- $(4,-1)$
- $(4,3)$

(a) Ist der Extremwertsatz anwendbar?
(b) Nun wird der Definitionsbereich wie folgt eingeschränkt $\mathrm{D}_f = \{(x,y) : 0 \leq x \leq 3, 0 \leq y \leq 2\}$. Auf dem Rand wurden die folgenden Lösungskandidaten gefunden:
- bei $x = 0$: stationäre Kandidaten: $y_1 = -1, y_2 = 3$, Rand-Rand-Kandidaten: $(0,0), (0,2)$
- bei $x = 3$: stationäre Kandidaten: $y_1 = -1, y_2 = 3$, Rand-Rand-Kandidaten: $(3,0), (3,2)$
- bei $y = 0$: stationäre Kandidaten: $x_1 = -1, x_2 = 4$, Rand-Rand-Kandidaten: $(0,0), (3,0)$
- bei $y = 2$: stationäre Kandidaten: $x_1 = -1, x_2 = 4$, Rand-Rand-Kandidaten: $(0,2), (3,2)$

Bestimmen Sie für $f(x,y)$ die globalen Extremstellen in D_f und die lokalen Extremstellen im Inneren von D_f.

Aufgabe 19.
Gegeben sei die Funktion $f(x, y) = x^2 + y^2$.
(a) Können Sie sicher sein, dass ein globales Minimum und Maximum existiert?
(b) Bestimmen Sie die stationären Stellen und klassifizieren Sie diese.
(c) Von nun an gilt $\mathrm{D}_f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 3, 0 \leq y \leq 2\}$. Bestimmen Sie nun die globale Minimumstelle und die globale Maximumstelle.

Aufgabe 20.
Gegeben sei die Funktion $f(x, y) = e^{12-x-y^2}$ auf dem Definitionsbereich $\mathrm{D}_f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 9\}$.
(a) Zeichnen und interpretieren Sie den Definitionsbereich. Handelt es sich um eine konvexe Menge?
(b) Bestimmen Sie die globalen Extrempunkte von f in D_f und die zugehörigen Funktionswerte.

OP 2.2 - Multivariate Optimierung

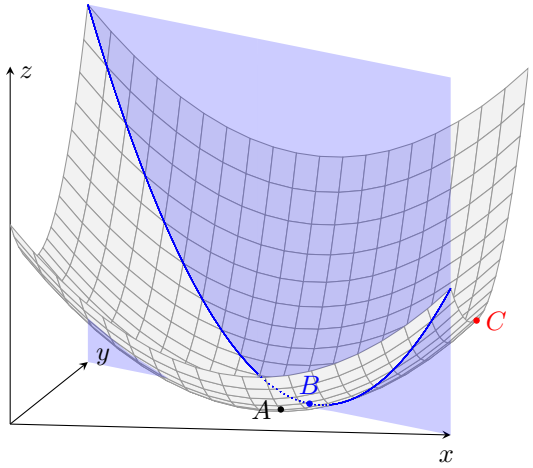
Aufgabe 21.
Gegeben sei die Funktion $f(x, y, z) = -x^2 + 4xy + y^2 - xz$.
(a) Geben Sie den Definitionsbereich von f an. Ist f stetig?
(b) Bestimmen Sie die einzige stationäre Stelle der Funktion.
(c) Berechnen Sie die folgenden Funktionswerte.
- $f(0, 1, 0)$
- $f(1, 0, 0)$
- $f(0, 0, 0)$

(d) Was folgern Sie aus (c) bezüglich der Globalität der stationären Stelle von f?

Aufgabe 22.
Gegeben sei die Funktion $f(x, y, z) = e^{x^2+y^2+z^2}$.
(a) Ist die monotone Transformation anwendbar? Setzen Sie $u(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$.
(b) Nutzen Sie die monotone Transformation, um eine stationäre Stelle von f zu finden.
(c) Bestimmen Sie die stationäre Stelle ohne die monotone Transformation.
(d) Argumentieren Sie, warum es sich bei der stationären Stelle um eine globale Minimumstelle handelt.
(e) Bestimmen Sie die Funktionswerte von f und u an der stationären Stelle.

MfW7.2 - Optimierung unter Nebenbedingung

Aufgabe 23.
Gegeben sei die Funktion $z = f(x, y) = (x - 5)^2 + (y - 3)^2$ und die Nebenbedingung $g(x, y) = x + y = 9$. Beide sind in folgender Graphik dargestellt.



(a) Bei welchem der markierten Punkte handelt es sich um ein
- lokales Optimum von f,
- globales Optimum von f,
- lokales Optimum von f unter der Nebenbedingung,
- globales Optimum von f unter der Nebenbedingung,

Im Falle eines Optimums bestimmen Sie, ob es sich um ein Minimum oder Maximum handelt.

(b) Argumentieren Sie ohne abzuleiten, warum das globale Minimum von f die Koordinaten $(5, 3, 0)$ hat.

(c) Optimieren Sie die Funktion f unter der Nebenbedingung $g(x, y) = 9$:
   (i) Können Sie auf Grundlage der Funktionsgleichungen von f und g sicher sein, dass das Optimierungsproblem eine Lösung hat? Begründen Sie.
   (ii) Lösen Sie das Problem durch Variablensubstitution.
   (iii) Warum erhalten Sie in Ihrer Lösung kein zusätzliches globales Maximum?

(d) Nehmen Sie an, Sie müssten f ohne Beachtung der Nebenbedingung optimieren, begrenzen aber den Definitionsbereich durch $\mathrm{D}_f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 9, 0 \leq y \leq 9\}$. Was stellt der rote Punkte (rechts) dann dar? Der Graph der Funktion ist in genau diesem Bereich oben dargestellt.

Hinweis: *Beachten Sie, dass Sie bei (cii) auch ein hinreichendes Kriterium der Optimalität prüfen müssen.*

Aufgabe 24.
Gegeben seien die Funktionen $f(x, y) = e^{x^2} - e^{x^2} y^3$ und $g(x, y) = e^{x^2} + y^3$.

(a) Bestimmen Sie den Definitionsbereich von f und g.

(b) Betrachten Sie $g(x, y) = 1$ einmal als implizite Funktion $y(x)$ und einmal als implizite Funktion $x(y)$. Falls möglich, geben Sie diese impliziten Funktionen explizit an und bestimmen Sie die zugehörigen Definitionsbereiche.

(c) Bestimmen Sie die Extemstelle der Funktion f unter der Nebenbedingung $g = 1$ mittels Variablensubstitution, sofern Sie existieren.

(d) Ist es möglich das x in f mit der Nebenbedingung zu substituieren? Begründen Sie.

(e) Interpretieren Sie die Nebenbedingung $g(x, y) = 1$ geometrisch.

Aufgabe 25.
Gegeben sei die Funktion $f(x, y) = 3x^2 + 4y^2 - x + 3$. Bestimmen Sie globale Extrempunkte der Funktion unter der Nebenbedingung $2x^2 + 2y^2 \leq 2$ sowie die zugehörigen Extremwerte.

MfW7.3 - Lagrange

Aufgabe 26.
Gegeben sei die Funktion $f(x,y) = (x-5)^2 + (y-3)^2$ unter der Nebenbedingung $g(x,y) = x + y = 9$.
(a) Stellen Sie die Lagrangefunktion auf.
(b) Geben Sie die Bedingungen erster Ordnung zum Lösen des Optimierungsproblems an.
(c) Ermitteln Sie die stationären Stellen der Lagrangefunktion.
(d) Klassifizieren Sie die stationäre Stelle.
(e) Geben Sie den optimalen Funktionswert an.

Aufgabe 27.
Gegeben sei die Funktion $f(x,y) = x^3 + xe^y$ unter der Nebenbedingung $g(x,y) = e^y - x^2 = -1$.
(a) Stellen Sie die Lagrangefunktion auf.
(b) Ermitteln Sie die stationären Stellen der Lagrangefunktion.

Aufgabe 28.
Gegeben sei die Funktion $f(x,y) = xy^2 + x^2y$ unter der Nebenbedingung $g(x,y) = x + y = a, a \in \mathbb{R}_+$.
(a) Stellen Sie die Lagrangefunktion auf.
(b) Ermitteln Sie die stationären Stellen der Lagrangefunktion.
(c) Können Sie zeigen, dass es sich bei den stationären Stellen um eine globale Extremstelle handelt?
(d) Bestimmen Sie λ^*
(e) Kontrollieren Sie Ihr Ergebnis aus (d) indem Sie $\frac{\partial f(x^*,y^*)}{\partial a}$ berechnen. Überlegen Sie sich im Vorfeld, was das Ergebnis sein sollte.

Aufgabe 29.
Gegeben sei die Funktion $f(x,y) = e^x + e^{2y}$ unter der Nebenbedingung $g(x,y) = x + y = a, a \in \mathbb{R}$.
(a) Stellen Sie die Lagrangefunktion auf.
(b) Ermitteln Sie die stationären Stelle der Lagrangefunktion.
(c) Können Sie zeigen, dass es sich bei der stationären Stelle um eine globale Extremstelle handelt? Falls, ja klassifizieren Sie diese.
(d) Bestimmen Sie λ^* durch die Bedingungen erster Ordnung. Interpretieren Sie λ^*.

Aufgabe 30.
Gegeben sei die Funktion $f(w,x,y,z) = w^4 + x^2 + y^2 + z^2$ unter der ersten Nebenbedingung $g(w,x,y,z) = x + 2y + z = 30$ und der zweiten Nebenbedingung $h(w,x,y,z) = 2x - y - 3z = a, a \in \mathbb{R}$.
(a) Stellen Sie die Lagrangefunktion auf.
(b) Bestimmen Sie Bedingungen erster Ordnung.
(c) Kontrollieren Sie, dass $(w^*, x^*, y^*, z^*, \lambda_1^*, \lambda_2^*) = \left(0, \frac{a}{5} + 8, 10, 2 - \frac{a}{5}, \frac{2a+280}{25}, \frac{4a+60}{25}\right)$ die Bedingungen erster Ordnung löst.
Gehen Sie davon aus, dass $(w^*, x^*, y^*, z^*, \lambda_1^*, \lambda_2^*)$ ein globales Minimum des Optimierungsproblems ist:
(d) Geben Sie den zu $h(w,x,y,z) = a$ gehörenden optimalen Lagrangemultiplikator an und interpretieren Sie diesen.

MfW7 - Aufgabenpool

MfW7.1: Bivariate Optimierung

Aufgabe 31.
Bestimmen Sie die stationären Stellen der folgenden Funktionen.

(a) $f(x,y) = x^2y - y^2 + 27x + 10$

(b) $g(x,y) = \frac{1}{4}x^4 - \frac{8}{3}x^3 + \frac{2}{3}y^3 + \frac{15}{2}x^2 + 3y^2 - 8y + 10$

(c) $j(x,y) = (2x - 6y)^5 + 5y^2 - 30y$

Aufgabe 32.
Bestimmen Sie die stationären Stellen und klassifizieren Sie diese.
(a) $f(x,y) = 5x^2 + 4y^2 + 30x - 32y$
(b) $f(x,y) = -4x^3 + y^3$

Aufgabe 33.
Gegeben sei die Funktion $f(x,y) = x^4 + 3y^4 + 4x^3 - 24y^2$.
(a) Bestimmen Sie die partiellen Ableitungen erster und zweiter Ordnung.
(b) Bestimmen Sie die stationären Stellen und klassifizieren Sie diese.

Aufgabe 34.
Bestimmen Sie globalen Extremstellen der Funktion $f(x,y) = x^2 + y^2 - 3xy + 12$ auf dem kompaktem Definitionsbereich durch die Einschränkungen $0 \leq x \leq 3$ und $0 \leq y \leq 5$. Im Inneren befinden sich keine stationären Stellen.

Aufgabe 35.
Gegeben sei die Funktion $f(x,y) = 2x^3 + 4y^3 + x^2 - 48y + 1$ auf dem Definitionsbereich mit den Einschränkungen $-2 \leq x \leq 2$ und $-3 \leq y \leq 4$.
(a) Prüfen Sie die Voraussetzungen des Extremwertsatzes.
(b) Bestimmen Sie globalen Extremstellen der Funktion f.

OP 2.2 - Multivariate Optimierung

—

MfW7.2 - Optimierung unter Nebenbedingung

Aufgabe 36.
Gegeben seien die Funktionen $f(x,y) = x^3 + xe^y$ und $g(x,y) = e^y - x^2$.
(a) Bestimmen Sie den Definitionsbereich von f und g.
(b) Betrachten Sie $g(x,y) = -1$ einmal als implizite Funktion $y(x)$ und einmal als implizite Funktion $x(y)$. Falls möglich, geben Sie diese impliziten Funktionen explizit an und bestimmen Sie die zugehörigen Definitionsbereiche.
(c) Bestimmen Sie die Extrempunkte der Funktion f unter der Nebenbedingung $g = -1$ mittels Variablensubstitution sofern Sie existieren.
(d) Ist es möglich das x in f mit der Nebenbedingung zu substituieren? Begründen Sie.
(e) Wäre es möglich gewesen, e^y zu substituieren?
(f) Interpretieren Sie die Nebenbedingung $g(x,y) = -1$ geometrisch.

MfW7.3 - Lagrange

Aufgabe 37.
Gegeben sei die Funktion $f(x,y) = \frac{1}{3}x^2y + \frac{3}{2}x^2 - 6y - 16$ unter der Nebenbedingung $g(x,y) = x - y = 3$.
(a) Stellen Sie die Lagrangefunktion auf.
(b) Ermitteln Sie die stationären Stellen der Lagrangefunktion.
(c) Klassifizieren Sie die stationären Stellen.
(d) Ermitteln Sie die zugehörigen Optimalwerte.

Hinweis: *Obwohl die Lagrangefunktion nicht konvex/konkav ist, kann die Funktion f unter der Nebenbedingung trotzdem ein globales Optimum haben. Wir können mit den Mitteln der Vorlesung aber in diesen Fällen lediglich lokale Optima von f unter der Nebenbedingung nachweisen.*
Lösen mittels D-Kriterium, vgl. Skript S. 47-48.